

מבוא לרברסינג - תרגילי אסמבלי

ברק גונן

1. While – 20 נקודות

תרגמו לאסמבלי את הקוד של `while_collatz.py`. כל ההדפסות צריכות להיות בהקסדצימלי, לטובת פשטות.

2. my_mul – 30 נקודות

א. כיתבו באסמבלי פונקציה שיש לה את החתימה הבאה:

```
int __cdecl my_mul(int a, int b);
```

הוסיפו (באסמבלי כמובן) קוד שקורא לפונקציה `my_mul`. עליכם להדפיס למסך את התוצאה (בהקסדצימלי, אין צורך להמיר) שימו לב- בגישה לפרמטרים ומשתנים לוקליים עליכם לעשות שימוש ב-`ebp`.

ב. חיזרו על סעיף א, כאשר הפונקציה היא מסוג `stdcall`

ג. חיזרו על סעיף א, כאשר הפונקציה היא מסוג `fastcall`. הגישה לפרמטרים תבוצע בהתאם.

ד. כיתבו באסמבלי פונקציה שיש לה את החתימה הבאה:

```
Void my_mul(int a, int b, int *result);
```

כאשר ערך החזרה (תוצאת הכפל בין `a` ו-`b`) מוחזר לתוך המשתנה `result`. הוסיפו (באסמבלי כמובן) קוד שקורא לפונקציה `my_mul`. עליכם להדפיס למסך את התוצאה. שימו לב- עליכם לעשות שימוש ב-`ebp`. השתמשו ב- `calling convention` לבחירתכם.

עליכם להגיש קובץ `asm` נפרד לכל סעיף.

3. תרגיל WinAPI – 15 נקודות

על בסיס הקוד של `winAPI.asm`, כיתבו קוד שמבצע את השלבים הבאים:

א. מדפיס "Please enter text"

ב. קולט קלט מהמשתמש

ג. מדפיס "User entered:" יחד עם קלט המשתמש

ד. מדפיס את אורך קלט המשתמש

```
Please enter text
Hello Cool Cyber Class!
User entered: Hello Cool Cyber Class!
Length: 23
```

4. Endien with WinAPI – 35 נקודות

בתרגיל זה תממשו המרה של מספר מ-Big Endien ל-Little Endien. הקלט יהיה נתון בפורמט הקסדצימלי. לאחר ההמרה, תודפס התוצאה למסך.
לדוגמה 12AB5678 יומר ל 7856AB12.
חלק א - בדיקת תקינות- הקלט יהיה מה-console והפלט גם ל-console. 5 נקודות.

חלק ב – קריאת הקלט תהיה מתוך הקובץ input.txt (הקובץ יכיל מספר יחיד). 15 נקודות.

חלק ג – הקלט יהיה מתוך ערך הרגיסטרי HKCU\Software\Assembly\input. ערך זה יוגדר ברגיסטרי בתור (DWORD) int 32 bit. 15 נקודות.

דגש לתרגיל: בסעיפים ב, ג אין צורך לכתוב את התוצאה חזרה לקובץ אלא להדפיס את התוצאה למסך.

הגישו שני קבצים: קובץ אחד הכולל את קובץ ה-asm, וקובץ training עדכני.